LERNZIELBUCH

Chemie – Carbonylreaktionen und Pharmazie

Kanonische Kapitelsicht

15 atomare Lernziele	9 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:a7a9cb1ce18c3554c432117e96e38e8e40e1bb95af1cca6930d0c19af552fb20`

Zur Gliederung

Gliederung

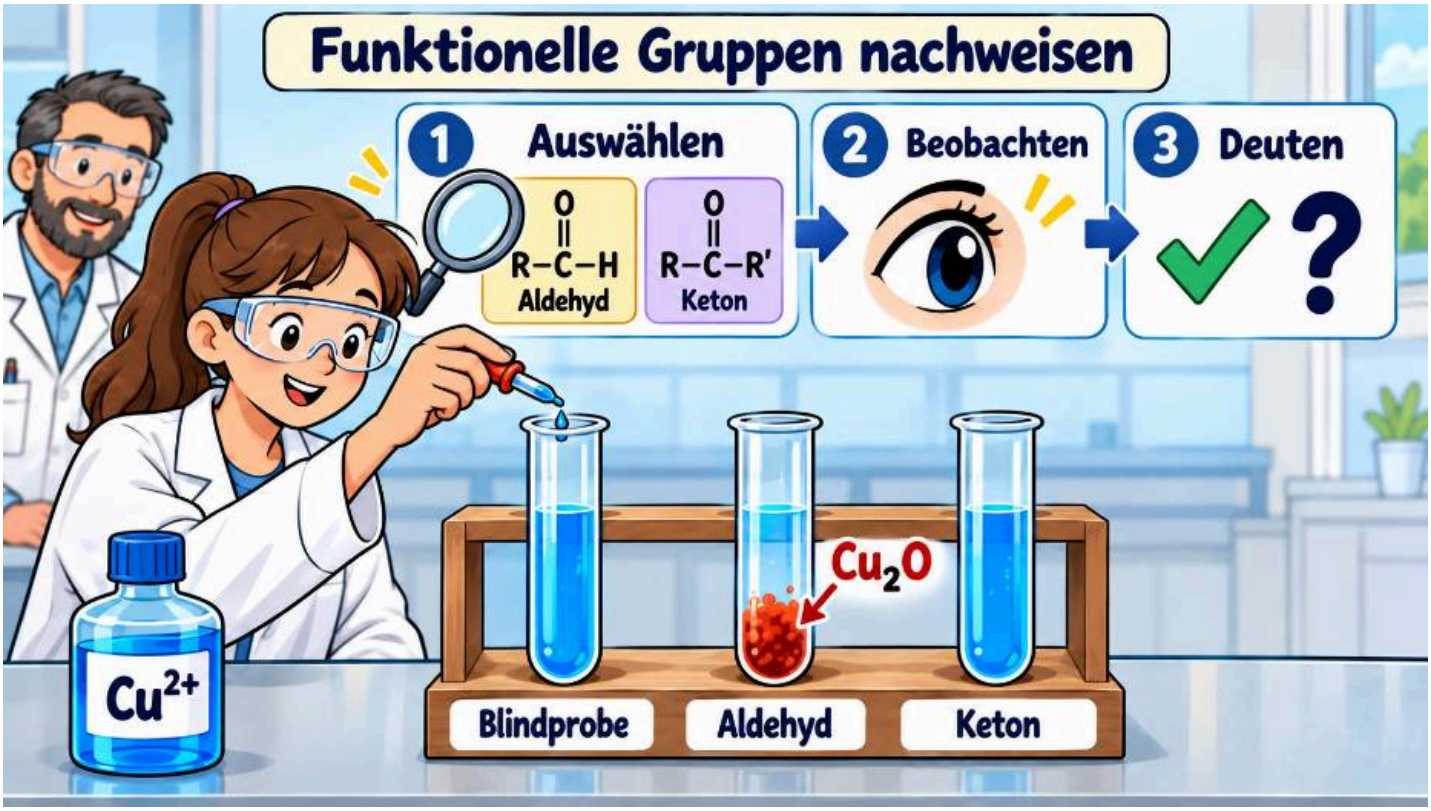
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht	15 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemie	15 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Einführungsphase Reaktionsgrundlagen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Einführung organische Verbindungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Stoffgruppen	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Q1.1 Chemische Bindung & Strukturen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Q1.2 Alkanole & Carbonylverbindungen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 8
Naturstoffe und Synthesechemie	10 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Q2 Pharmazie	10 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3

Funktionelle Gruppen qualitativ nachweisen

Lernziel-ID 3de28598-672f-5753-8a45-8f559c2f9dc2

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Einführungsphase Reaktionsgrundlagen › Einführung organische Verbindungen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann geeignete qualitative Nachweisreaktionen auswählen, durchführen und deuten, um charakteristische funktionelle Gruppen oder Strukturelemente ausgewählter organischer Verbindungsklassen wie Alkene, Alkohole, Aldehyde, Ketone, Carbonsäuren und Ester zu identifizieren.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Alkane, Alkene und Alkine beschreiben dd58c029-176f-5d99-923e-1c1fda6cf58e

Sauerstoffhaltige organische Stoffklassen einteilen 7990387d-f254-5d3b-a589-a3e7ed9502a3

Aldehyd- und Keton-Nachweise durchführen und deuten 973c12d9-d863-5292-8c68-9c80cdacf9e2

Carbonsäuren beschreiben a3788e40-b540-5bed-be37-b33053528422

Esterbildung und Estereigenschaften erklären 70b34ae7-4481-590c-9a02-516464750832

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Nukleinsäuren als Biomoleküle einordnen 793189f8-78bd-5204-848b-fd2bbc12e458

Buch-Digest sha256:a7a9cb1ce18c3554c432117e96e38e8e40e1bb95af1cca6930d0c19af552fb20

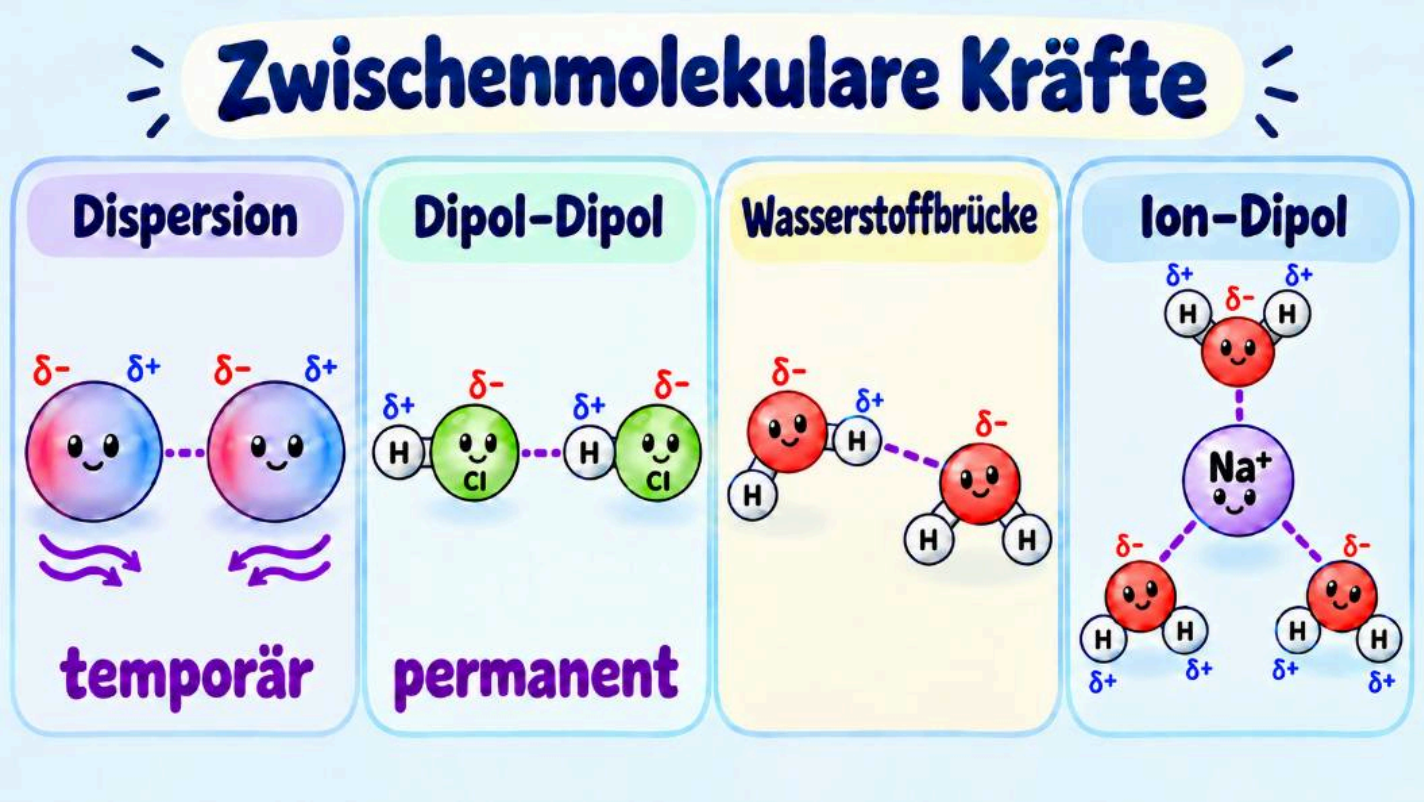
Ziel-Fingerprint sha256:1b11bece526f7df90875ef267edc210d994ffe5038b6ddfaa9d0be23b35370af

Feedback zu diesem Lernziel

Intermolekulare Kräfte vergleichen

Lernziel-ID `eb7537dd-d11b-50e9-a6d7-51a78e96fc4e`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Stoffgruppen › Q1.1 Chemische Bindung & Strukturen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Dipolkräfte, Wasserstoffbrücken, Ionen-Dipol-Wechselwirkungen und Van-der-Waals-Kräfte an Beispielen erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

- Bindungstypen sicher erläutern `448815cc-4127-54b7-96bf-e54b3d2a38c5`
- Molekülgeometrien mit dem EPA-Modell erklären `9b56d01e-c2d7-51d8-b78e-237592c1ed20`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

- Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten `00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776`
- Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`
- Campingseife in hartem Wasser `bf6c39f0-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125`
- Propanon aus Reinigungsalkohol `c91350bc-7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98`
- Eigenschaften von Wasser strukturbezogen erklären `7a36f2a2-a97e-5a0b-a6e1-a80f72137640`
- Lösen von Salzen energetisch erklären `5abc5961-6368-52bb-88b9-6a846c3c37a8`
- Struktur-Eigenschafts-Zusammenhänge ableiten `5a30273a-98d5-5163-bb16-c250b7ed4e7f`
- Stoffklasseneigenschaften bindungsbezogen vergleichen `0b6a6a15-b355-5be8-abc9-4ef8df11bcb6`

Buch-Digest `sha256:a7a9cb1ce18c3554c432117e96e38e8e40e1bb95af1cca6930d0c19af552fb20`

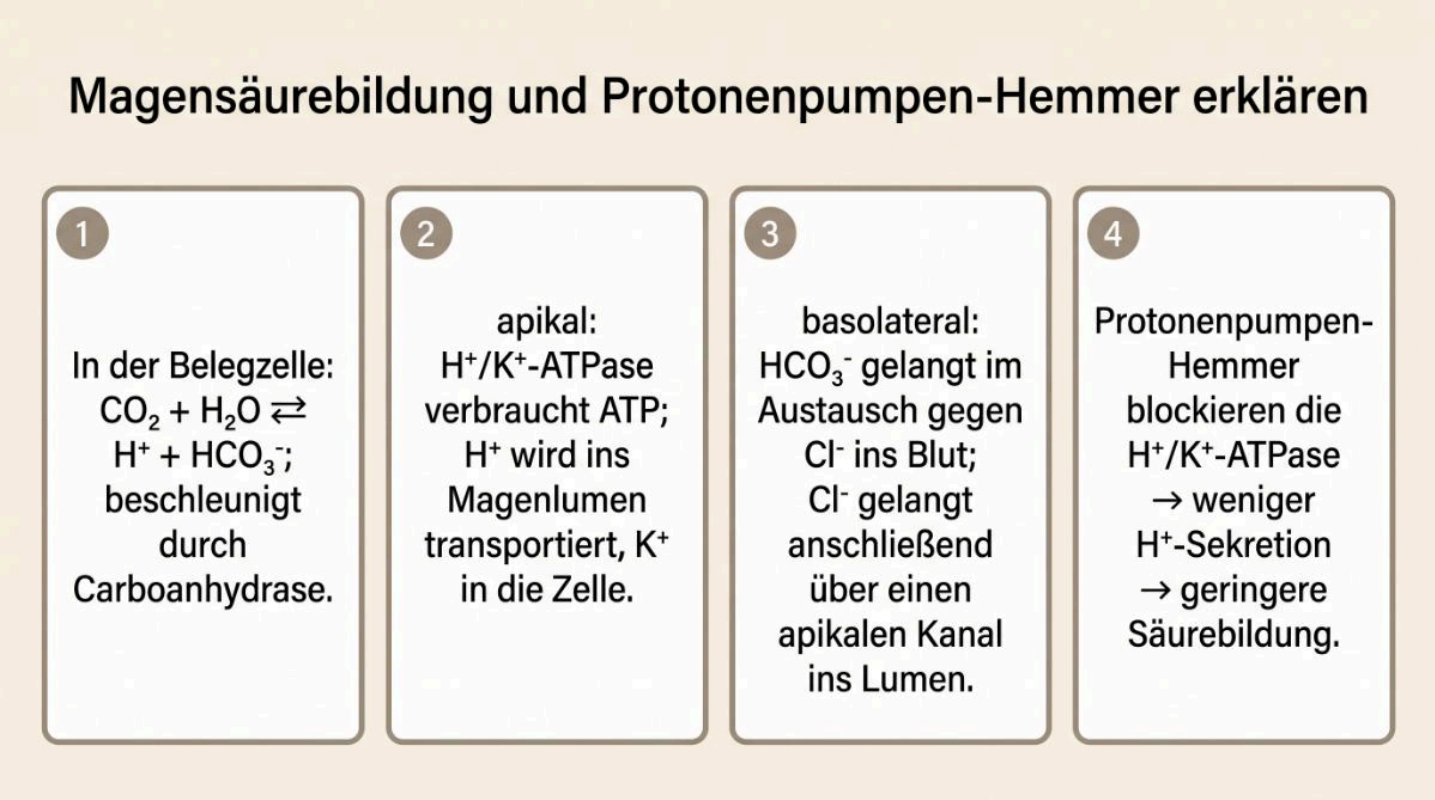
Ziel-Fingerprint `sha256:c003e62b67392d3ca61edceaafd2c834b8912cb0b4115568fafe484b7b0d5b4d`

Feedback zu diesem Lernziel

Magensäurebildung und Protonenpumpen-Hemmer erklären

Lernziel-ID `2fac2f0e-bccc-5511-b9fb-cc1bc3aeed00`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2 Pharmazie



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Bildung von Magensäure chemisch beschreiben und daran die Wirkweise von Protonenpumpen-Hemmern erklären.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Antazida und Sodbrennen chemisch bewerten `126c56ef-25ac-57b6-84df-111b79d01b8d` S. 9

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Q1.3 Alkansäuren und Derivate `55f35372-d7a3-5299-bf9e-9828d6720366`

Verdauungssäfte chemisch erklären `3681e688-7880-5bb4-9ab9-ef78289345c8`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

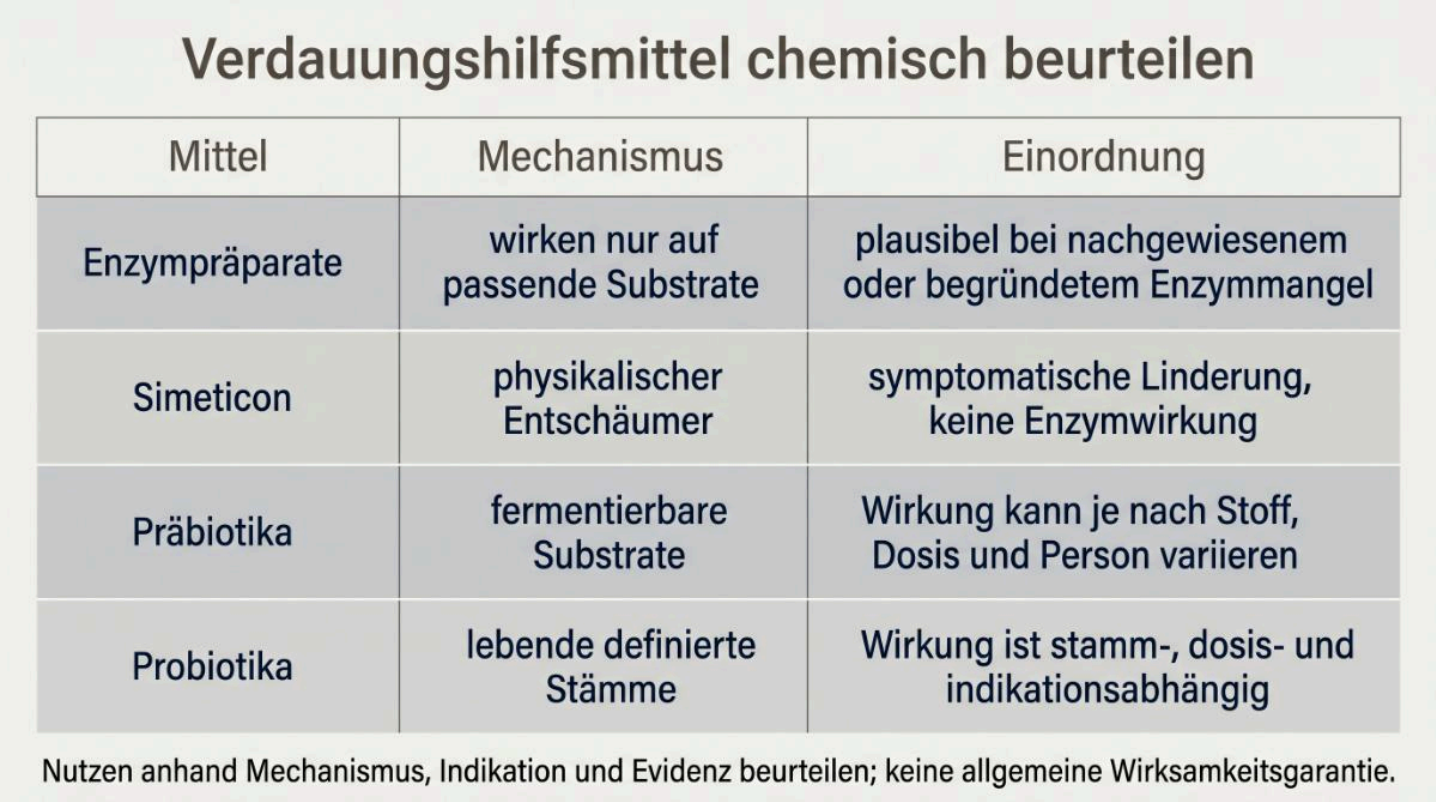
Buch-Digest `sha256:a7a9cb1ce18c3554c432117e96e38e8e40e1bb95af1cca6930d0c19af552fb20`

Ziel-Fingerprint `sha256:a9a41564174167296a3dd03b5ea1fc8645cf3157f26a93dcf8cddb36ae8be640`

Feedback zu diesem Lernziel

Verdauungshilfsmittel chemisch beurteilen

Lernziel-ID `5f151e8c-a62e-5e8c-979d-dcf4eb025873`



Verdauungshilfsmittel chemisch beurteilen

Mittel	Mechanismus	Einordnung
Enzympräparate	wirken nur auf passende Substrate	plausibel bei nachgewiesenem oder begründetem Enzymmangel
Simeticon	physikalischer Entschäumer	symptomatische Linderung, keine Enzymwirkung
Präbiotika	fermentierbare Substrate	Wirkung kann je nach Stoff, Dosis und Person variieren
Probiotika	lebende definierte Stämme	Wirkung ist stamm-, dosis- und indikationsabhängig

Nutzen anhand Mechanismus, Indikation und Evidenz beurteilen; keine allgemeine Wirksamkeitsgarantie.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Wirkung und Einsatz von Verdauungshilfsmitteln wie Verdauungsenzymen, Entschäumern, Präbiotika und Probiotika recherchieren und chemisch begründet bewerten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Q1.3 Alkansäuren und Derivate `55f35372-d7a3-5299-bf9e-9828d6720366`

Enzymreaktionen und Hemmung modellieren `f7f35d71-927a-511c-a49e-65a66794a9bc`

Verdauungssäfte chemisch erklären `3681e688-7880-5bb4-9ab9-ef78289345c8`

Individuelle Verdauungs- und Resorptionsunterschiede begründen `0b5342b9-512d-573f-90d5-7522aee35efa`

Chemische Handlungsoptionen kriteriengeleitet bewerten `1df17884-96ae-57d7-9da9-dbebd082596f`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

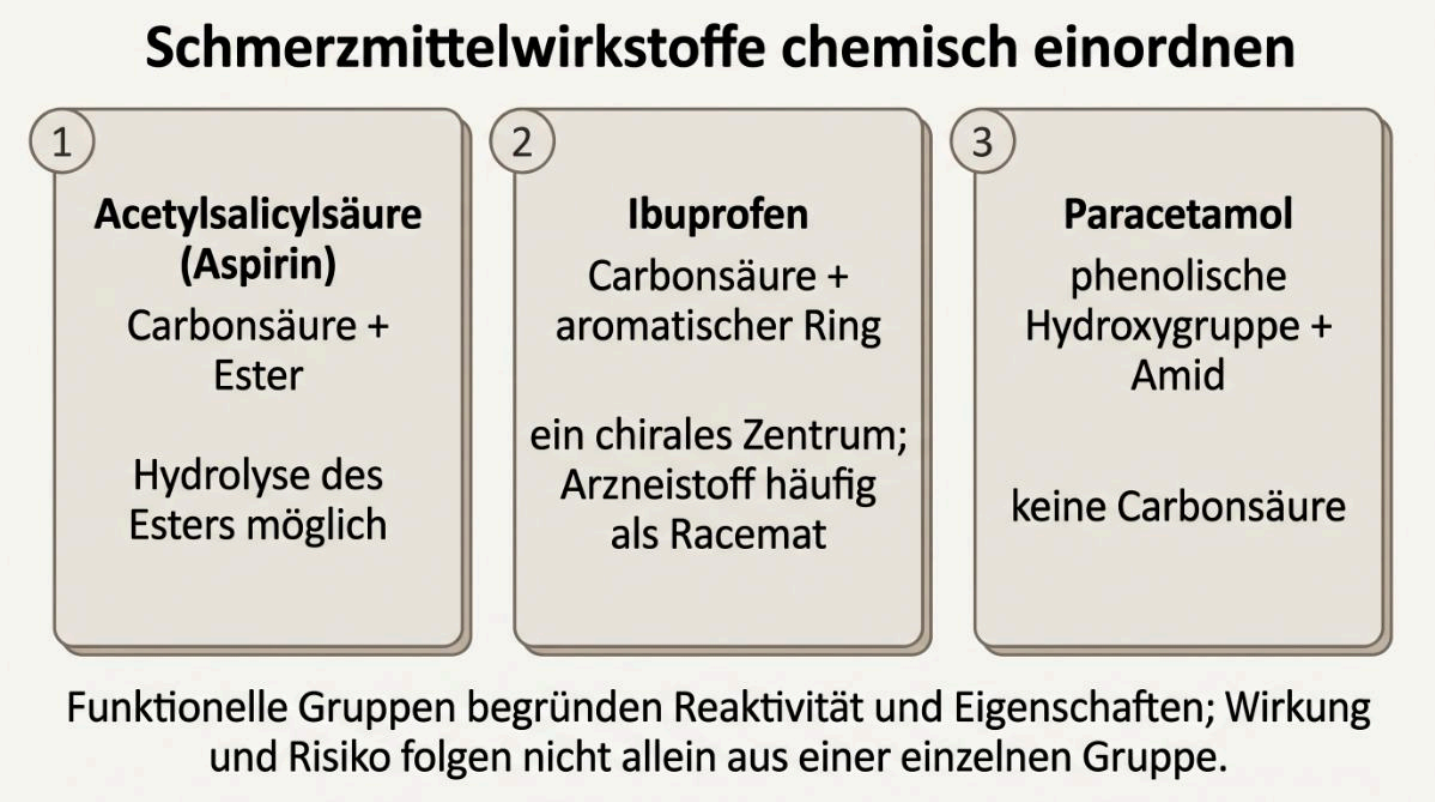
Buch-Digest `sha256:a7a9cb1ce18c3554c432117e96e38e8e40e1bb95af1cca6930d0c19af552fb20`

Ziel-Fingerprint `sha256:20aa074fbfb0330562e61102a24d212f76b6e4707fe8e294f90c38be467d3c49`

Schmerzmittelwirkstoffe chemisch einordnen

Lernziel-ID `f71a2c0a-3a6a-5b23-9fb4-1b57cfb68528`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2 Pharmazie



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Zusammensetzung, Konsum und Anwendung frei verkäuflicher Schmerzmittel recherchieren und Wirkstoff-Moleküle wie Acetylsalicylsäure, Ibuprofen und Paracetamol anhand chemischer Strukturmerkmale einordnen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Wirkstoff-Moleküle retrosynthetisch erschließen S. 10
`539476ee-f9cd-5b66-9b2e-ab42c4ea7cf4`

Acetylsalicylsäure aus Schmerztabletten extrahieren und vergleichen S. 11
`96d3f50b-62f7-5db4-8426-43b4a0c26543`

Schmerzentstehung und Cyclooxygenase-Hemmung erläutern S. 12
`1654b644-f03d-59db-9f31-d63998cb0439`

Darreichungsformen von Arzneimitteln vergleichen S. 13
`a853069e-2ebb-5a19-8edf-b767cdb41ed7`

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Q1.3 Alkansäuren und Derivate `55f35372-d7a3-5299-bf9e-9828d6720366`

Sauerstoffhaltige organische Stoffklassen einteilen `7990387d-f254-5d3b-a589-a3e7ed9502a3`

Chemische Informationen aus Quellen erschließen `5b1bb5d9-07b1-5ba9-b320-cc97be917c60`

Verdauungssäfte chemisch erklären `3681e688-7880-5bb4-9ab9-ef78289345c8`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

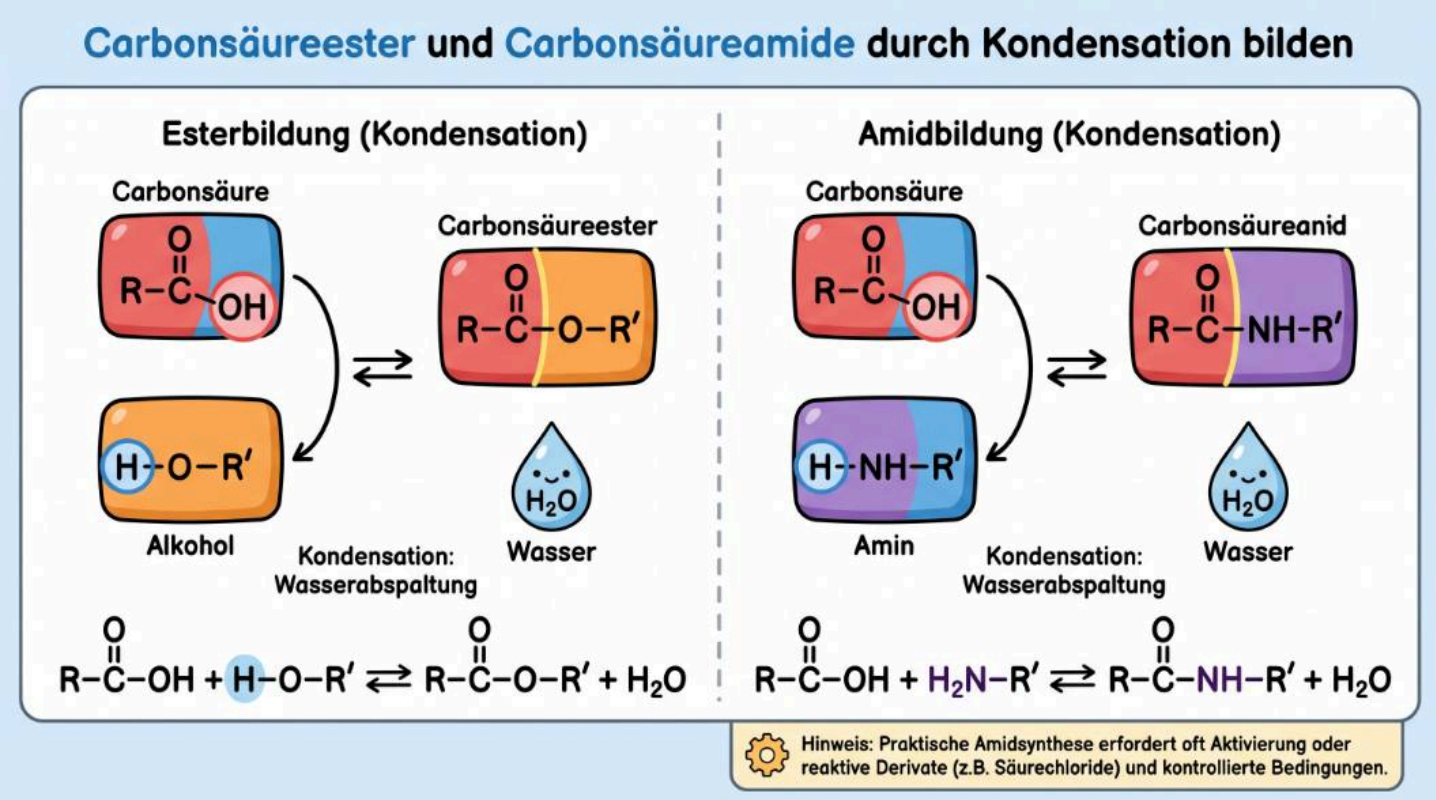
Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest `sha256:a7a9cb1ce18c3554c432117e96e38e8e40e1bb95af1cca6930d0c19af552fb20`
Ziel-Fingerprint `sha256:0dd8059b59d96b48be3be27f39ad6d3af3a71ead3aa84491dfa9f13abd620f9d`
Feedback zu diesem Lernziel

Carbonsäureester und Carbonsäureamide durch Kondensation bilden

Lernziel-ID `98ae3f8e-4800-5ff3-bd2c-89434c006143`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2 Pharmazie



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Mechanismus von Kondensationsreaktionen anwenden, um die Bildung von Carbonsäureestern und Carbonsäureamiden zu beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Wirkstoff-Moleküle retrosynthetisch erschließen `539476ee-f9cd-5b66-9b2e-ab42c4ea7cf4` S. 10

Acetylsalicylsäure aus Schmerztabletten extrahieren und vergleichen `96d3f50b-62f7-5db4-8426-43b4a0c26543` S. 11

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Q1.3 Alkansäuren und Derivate `55f35372-d7a3-5299-bf9e-9828d6720366`

Esterbildung und Estereigenschaften erklären `70b34ae7-4481-590c-9a02-516464750832`

Peptidbindungen erklären `197bc2c5-835e-59e7-9263-5684e89799cc`

Verdauungssäfte chemisch erklären `3681e688-7880-5bb4-9ab9-ef78289345c8`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest `sha256:a7a9cb1ce18c3554c432117e96e38e8e40e1bb95af1cca6930d0c19af552fb20`

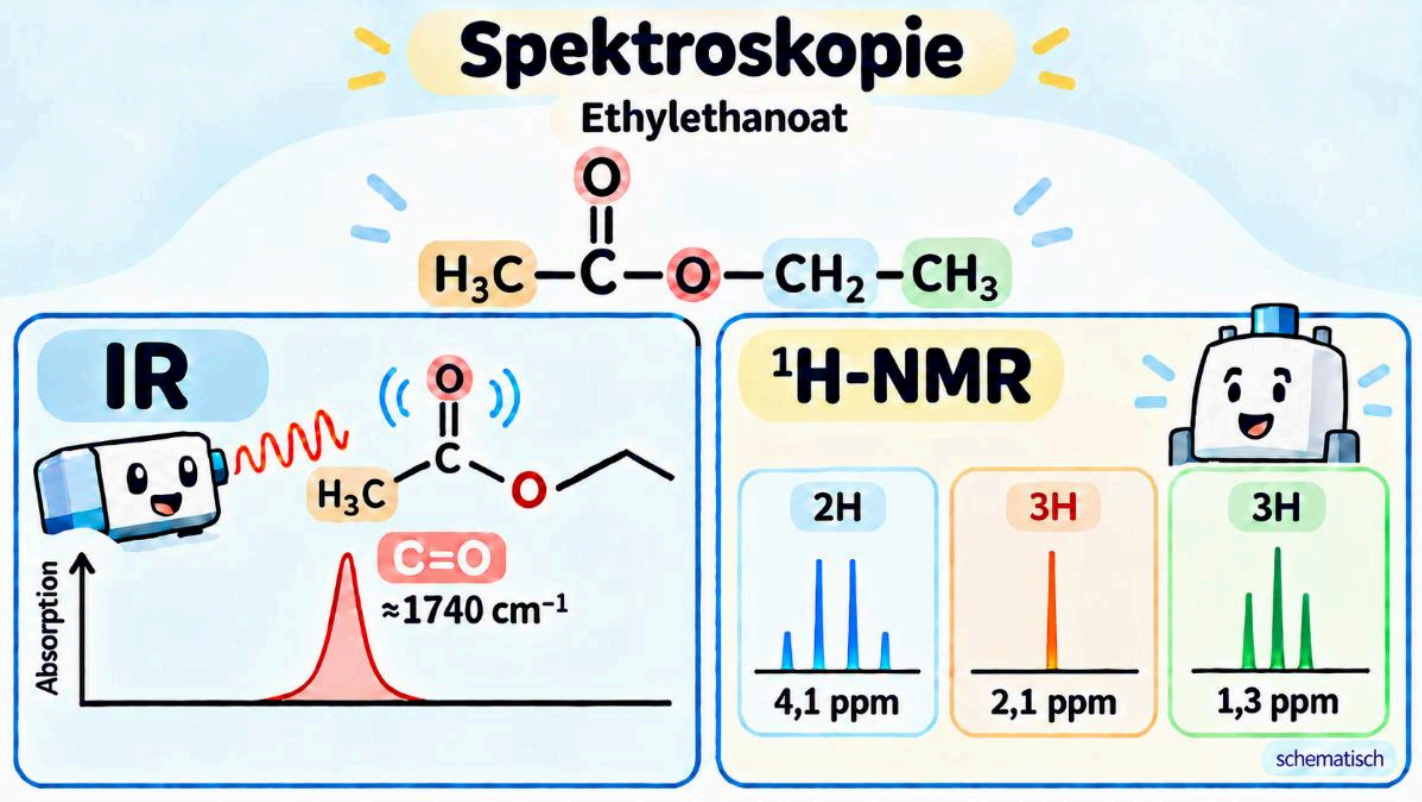
Ziel-Fingerprint `sha256:e30a13d11d8e0200d56c82188269b99a80a53195de88da1be2d64cc188d663b2`

Feedback zu diesem Lernziel

Grundlagen Spektroskopie

Lernziel-ID `466bd2e9-39a5-5221-b620-945934adce00`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Stoffgruppen › Q1.1 Chemische Bindung & Strukturen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann IR- und 1H-NMR-Grundsignale einfachen organischen Strukturen zuordnen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Struktur-Eigenschafts-Zusammenhänge ableiten `5a30273a-98d5-5163-bb16-c250b7ed4e7f`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten `00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776`

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Campingseife in hartem Wasser `bf6c39f0-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125`

Propanon aus Reinigungsalkohol `c91350bc-7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98`

Buch-Digest `sha256:a7a9cb1ce18c3554c432117e96e38e8e40e1bb95af1cca6930d0c19af552fb20`

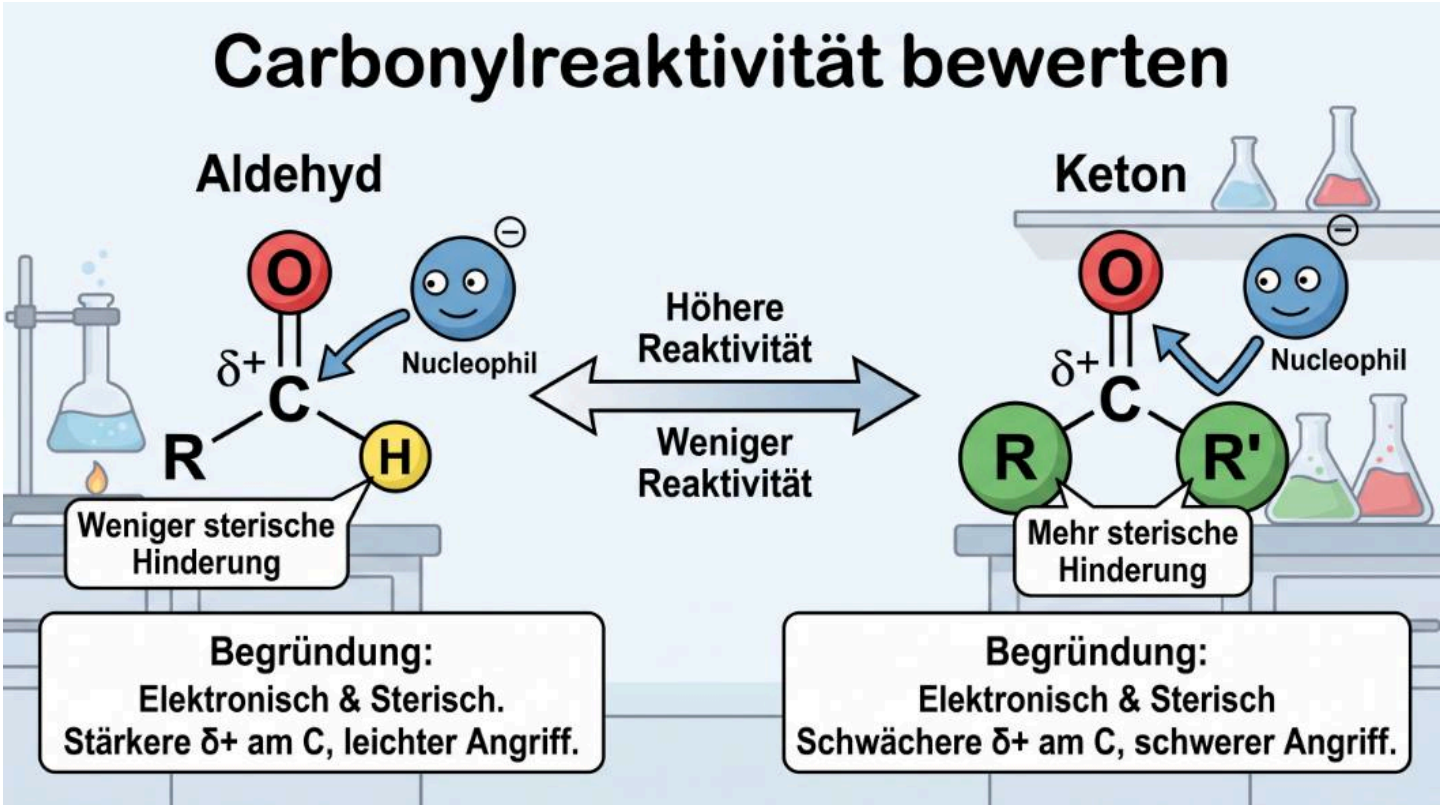
Ziel-Fingerprint `sha256:7bc8dba493281315065572d8a4a611b110b67066fac4be85f556737da684c318`

Feedback zu diesem Lernziel

Carbonylreaktivität bewerten

Lernziel-ID 6d3a2bad-8c67-5964-a720-375f138adaba

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Stoffgruppen › Q1.2 Alkanole & Carbonylverbindungen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Reaktivität von Aldehyden vs. Ketonen mechanistisch begründen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Grignard-Synthesen deuten 8edee6b6-9ead-515e-93f5-feada64522b2 S. 14

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Polare Eigenschaften erklären 91cd4728-b811-562a-970b-18b81dfb4bdf

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten 00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Campingseife in hartem Wasser bf6c39f0-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125

Propanon aus Reinigungsalkohol c91350bc-7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98

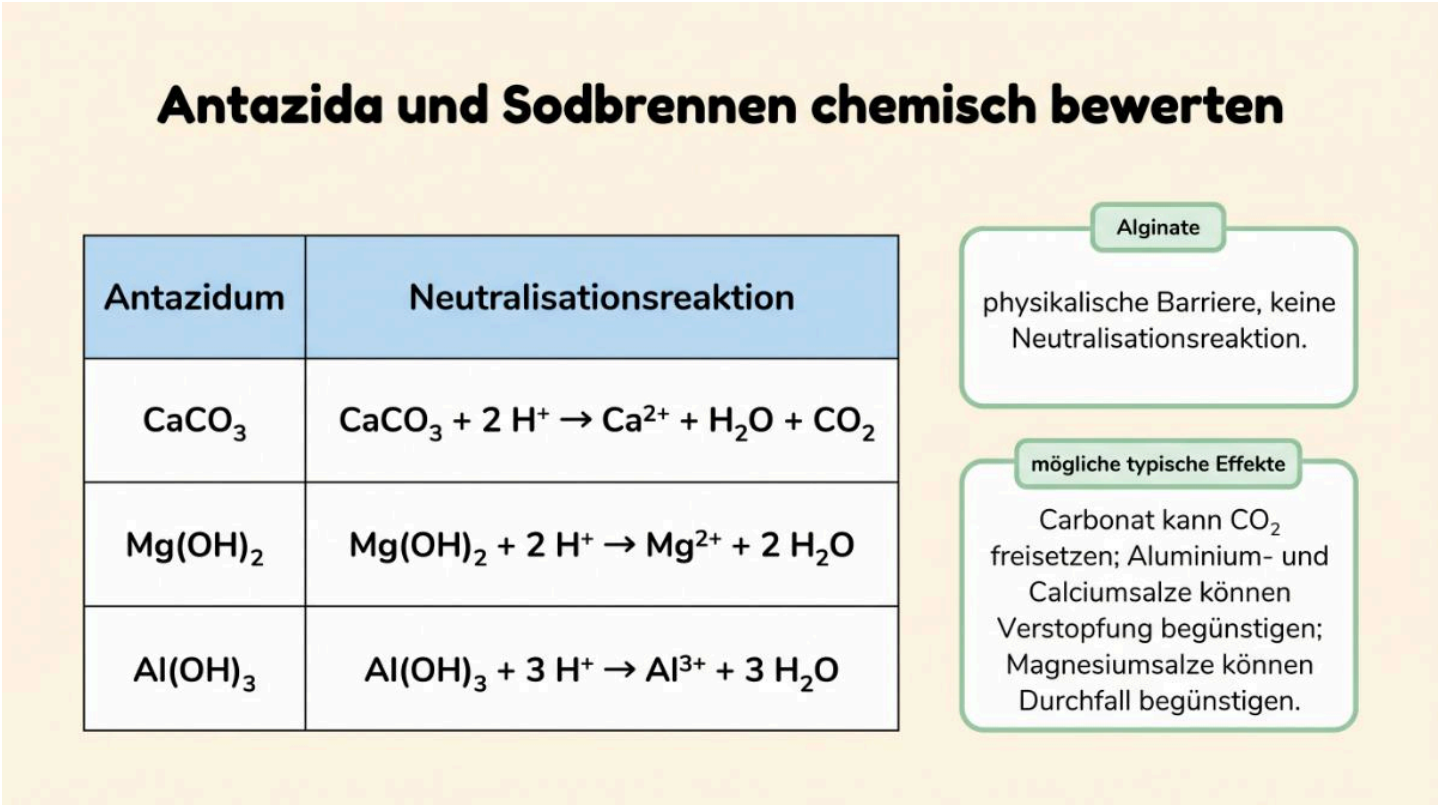
Buch-Digest sha256:a7a9cb1ce18c3554c432117e96e38e8e40e1bb95af1cca6930d0c19af552fb20

Ziel-Fingerprint sha256:fc166b252bc961d3cab5753a8b5395757071945fe0d185e4711a560251547c4d

Feedback zu diesem Lernziel

Antazida und Sodbrennen chemisch bewerten

Lernziel-ID `126c56ef-25ac-57b6-84df-111b79d01b8d`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Wirkung, Nebenwirkungen und unterschiedliche Wirkprinzipien von Antazida verschiedener Zusammensetzung recherchieren, beschreiben und Behandlungsmöglichkeiten von Sodbrennen chemisch bewerten.

Direkte Vorbedingungen

Magensäurebildung und Protonenpumpen-Hemmer erklären `2fac2f0e-bccc-5511-b9fb-cc1bc3aeed00` S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Neutralisation auf Teilchenebene erklären `88ee181f-b2d3-5639-bb5e-3d1a2915171b`

Chemische Handlungsoptionen kriteriengeleitet bewerten `1df17884-96ae-57d7-9da9-dbebd082596f`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

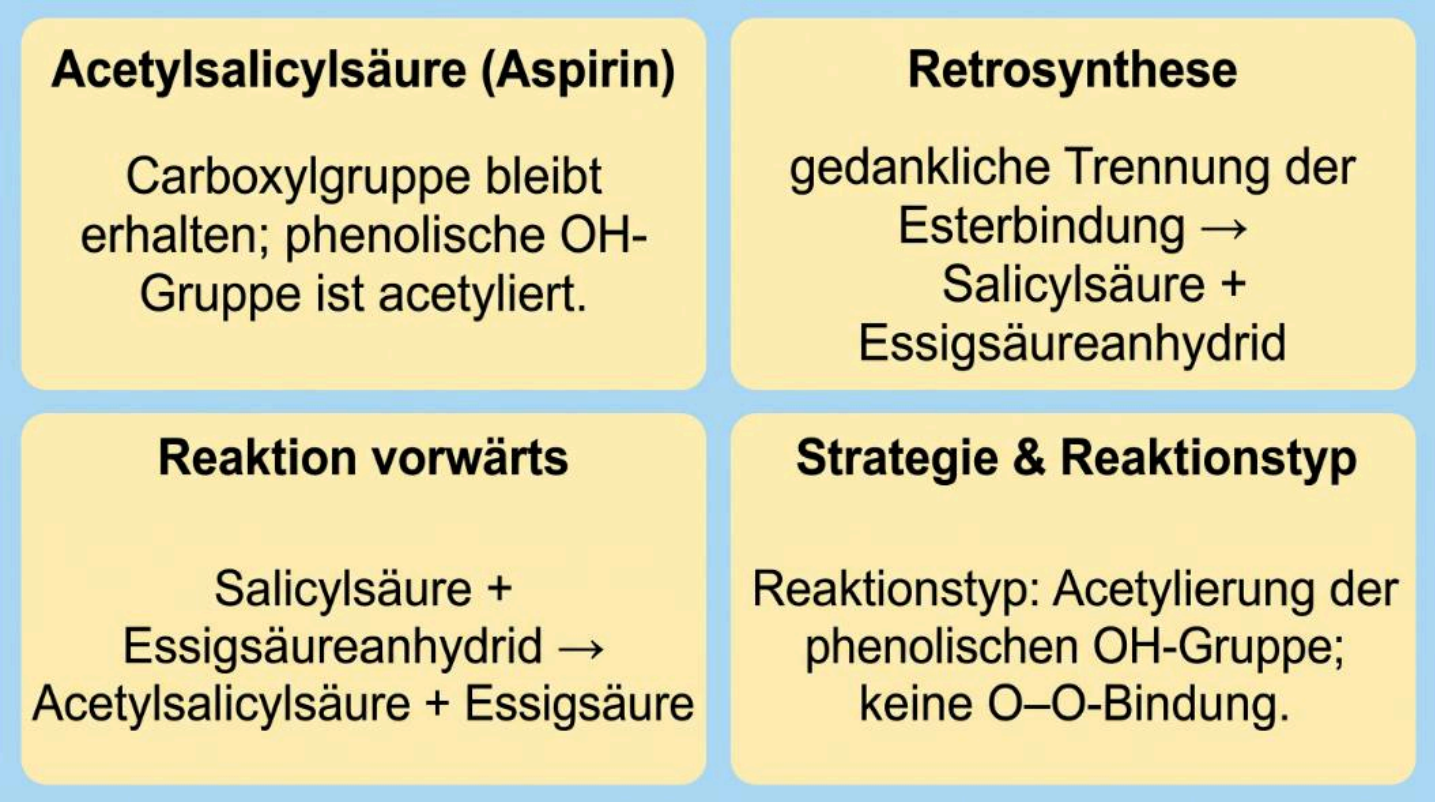
Buch-Digest `sha256:a7a9cb1ce18c3554c432117e96e38e8e40e1bb95af1cca6930d0c19af552fb20`

Ziel-Fingerprint `sha256:746856a08dd0d60c30ed4d71453b6c21f5c6d7c85ce32a3126407ccc45489c81`

Wirkstoff-Moleküle retrosynthetisch erschließen

Lernziel-ID `539476ee-f9cd-5b66-9b2e-ab42c4ea7cf4`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2 Pharmazie



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus Strukturformeln ausgewählter Wirkstoff-Moleküle retrosynthetisch mögliche Edukte und den zugrunde liegenden Reaktionstyp ableiten.

Direkte Vorbedingungen

- **Schmerzmittelwirkstoffe chemisch einordnen** `f71a2c0a-3a6a-5b23-9fb4-1b57cfb68528` S. 5
- **Carbonsäureester und Carbonsäureamide durch Kondensation bilden** `98ae3f8e-4800-5ff3-bd2c-89434c006143` S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

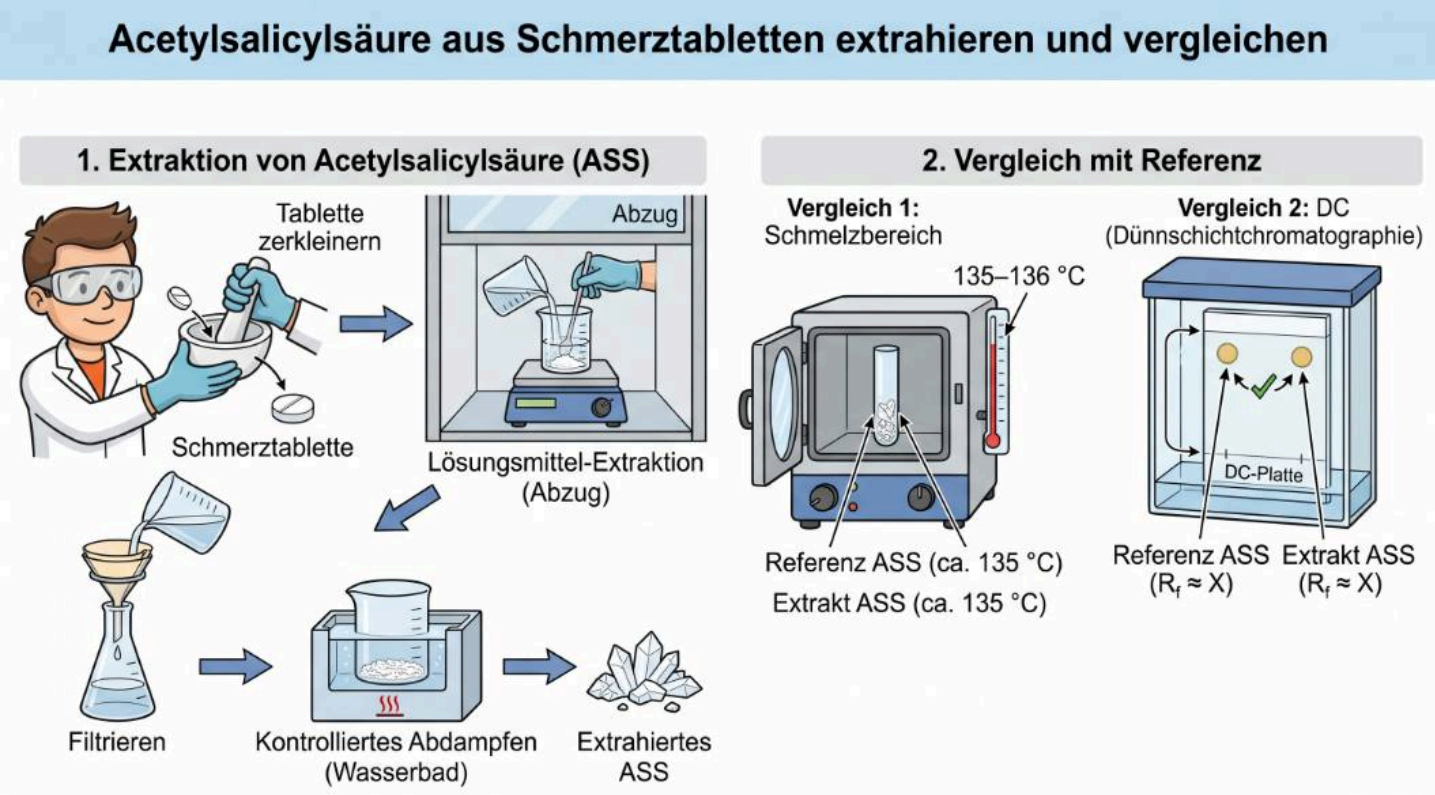
Buch-Digest
`sha256:a7a9cb1ce18c3554c432117e96e38e8e40e1bb95af1cca6930d0c19af552fb20`

Ziel-Fingerprint
`sha256:022d4ffda66b0f18c7f9b2cc0dde2d83b2712a346ef50cf4e89ed2985a782ab3`

Feedback zu diesem Lernziel

Acetylsalicylsäure aus Schmerztabletten extrahieren und vergleichen

Lernziel-ID `96d3f50b-62f7-5db4-8426-43b4a0c26543`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ein Experiment zur Extraktion von Acetylsalicylsäure aus Schmerztabletten planen und die Eigenschaften der extrahierten Substanz mit schulexperimentell hergestellter Acetylsalicylsäure vergleichen.

Direkte Vorbedingungen

- **Schmerzmittelwirkstoffe chemisch einordnen** `f71a2c0a-3a6a-5b23-9fb4-1b57cfb68528` S. 5
- **Carbonsäureester und Carbonsäureamide durch Kondensation bilden** `98ae3f8e-4800-5ff3-bd2c-89434c006143` S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

- **Wirkstoffe in Schmerzmitteln qualitativ und quantitativ auswerten** `ce6cb788-54ff-5727-b263-aa40b7c7f613` S. 15

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Chemische Untersuchungen selbst planen und durchführen `42391b16-bbae-5c77-84e1-d488e714167b`

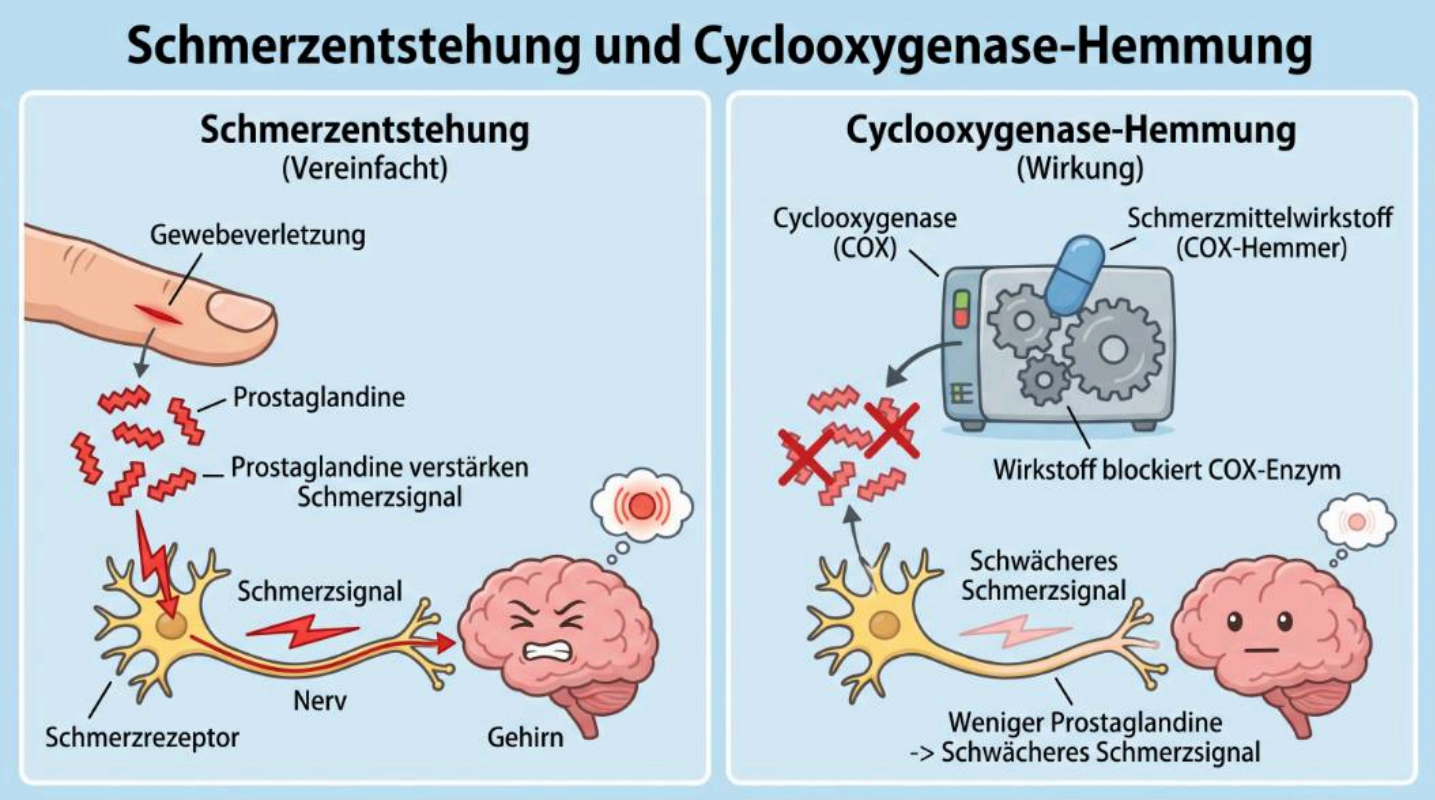
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest `sha256:a7a9cb1ce18c3554c432117e96e38e8e40e1bb95af1cca6930d0c19af552fb20`
Ziel-Fingerprint `sha256:da6c553ec74b489415c5c222dbe4f647fb4d26468da342910952d98f6f2b2023`

Schmerzentstehung und Cyclooxygenase-Hemmung erläutern

Lernziel-ID `1654b644-f03d-59db-9f31-d63998cb0439`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Entstehung von Schmerzen stark vereinfacht beschreiben und die Wirkung von Schmerzmittelwirkstoffen auf Cyclooxygenasen erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Schmerzmittelwirkstoffe chemisch einordnen S. 5
`f71a2c0a-3a6a-5b23-9fb4-1b57cfb68528`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest
`sha256:a7a9cb1ce18c3554c432117e96e38e8e40e1bb95af1cca6930d0c19af552fb20`

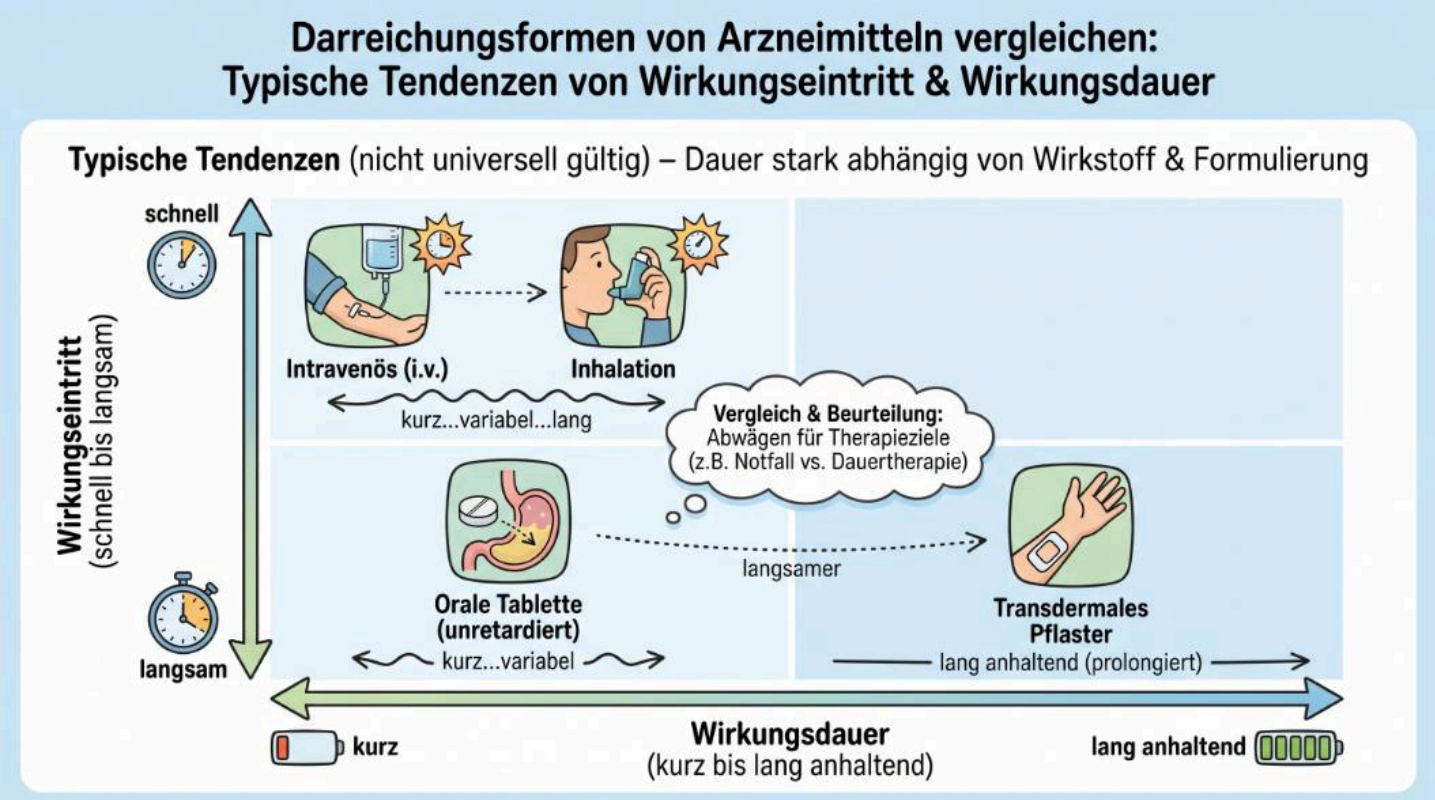
Ziel-Fingerprint
`sha256:7212c4b05f0d6521af3442949743183925b6e72699c14d5fa6fe9959516c0304`

Feedback zu diesem Lernziel

Darreichungsformen von Arzneimitteln vergleichen

Lernziel-ID `a853069e-2ebb-5a19-8edf-b767cdb41ed7`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2 Pharmazie



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann verschiedene Darreichungsformen von Arzneimitteln im Hinblick auf Wirkungseintritt und Wirkungsdauer vergleichen und beurteilen.

Direkte Vorbedingungen

Schmerzmittelwirkstoffe chemisch einordnen S. 5
`f71a2c0a-3a6a-5b23-9fb4-1b57cfb68528`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Nahrungsbestandteile nach Polarität und Resorption einordnen `9abd8069-17ad-5d30-9102-f8eff6055045`

Chemische Handlungsoptionen kriteriengeleitet bewerten `1df17884-96ae-57d7-9da9-dbebd082596f`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

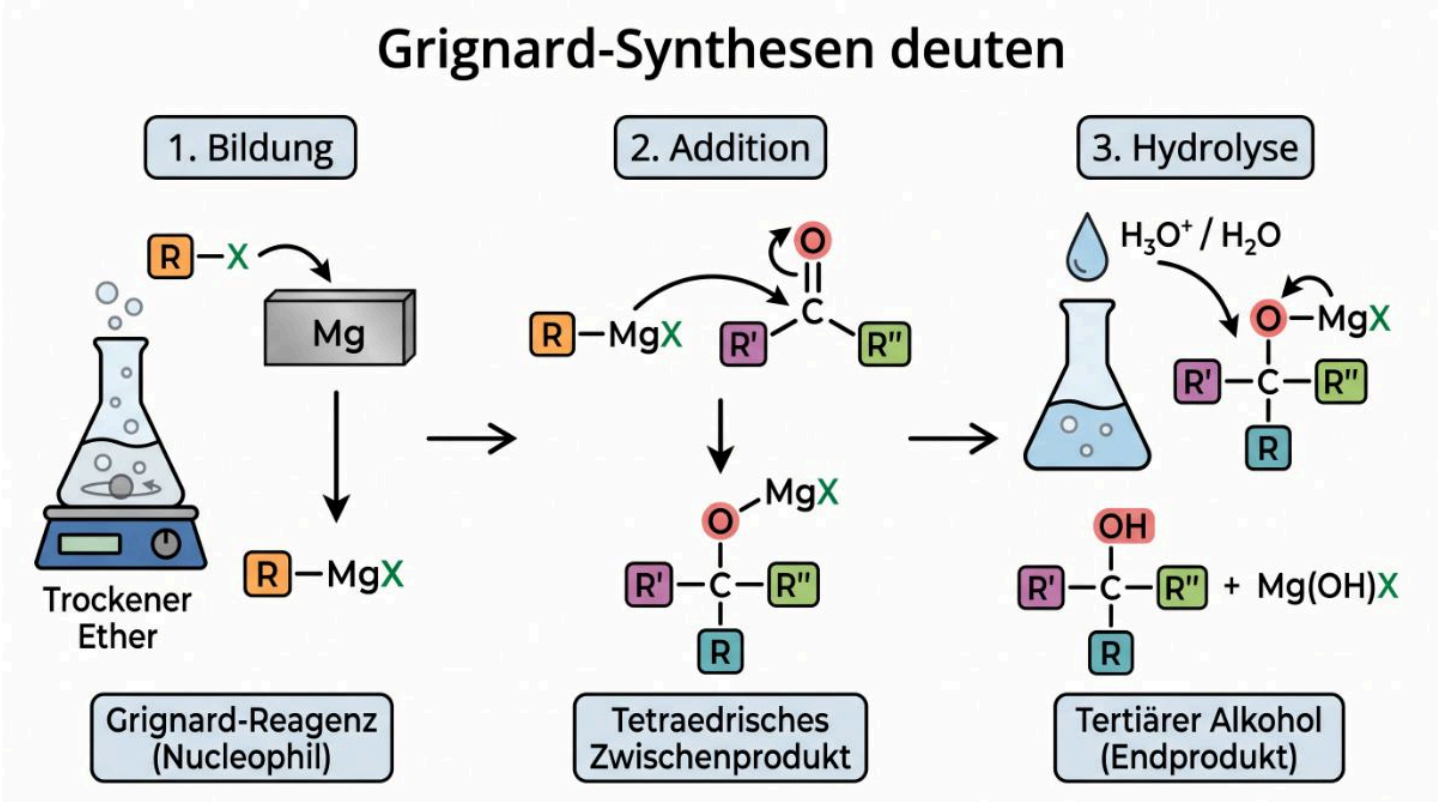
Buch-Digest `sha256:a7a9cb1ce18c3554c432117e96e38e8e40e1bb95af1cca6930d0c19af552fb20`

Ziel-Fingerprint `sha256:395dbf4e2232ab88816c1823ce4d471a7c1fa1fb1beb6b13bb7c608d59e65d2e`

Feedback zu diesem Lernziel

Grignard-Synthesen deuten

Lernziel-ID 8edee6b6-9ead-515e-93f5-feada64522b2



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Grignard-Reagenzien einsetzen und Reaktionsschritte formulieren.

Direkte Vorbedingungen

Carbonylreaktivität bewerten 6d3a2bad-8c67-5964-a720-375f138adaba S. 8

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten 00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Campingseife in hartem Wasser bf6c39f0-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125

Propanon aus Reinigungsalkohol c91350bc-7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98

Buch-Digest sha256:a7a9cb1ce18c3554c432117e96e38e8e40e1bb95af1cca6930d0c19af552fb20

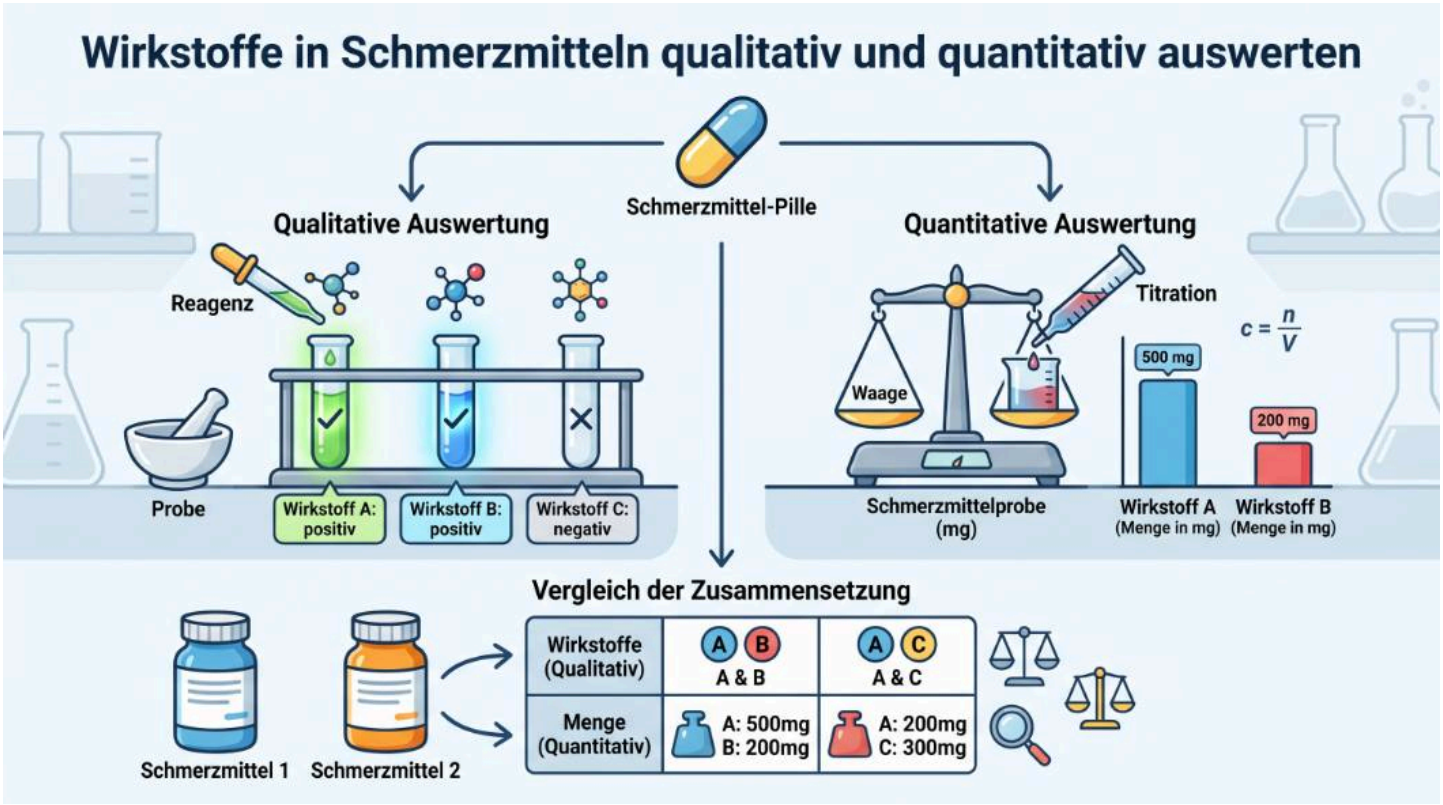
Ziel-Fingerprint sha256:6391eb1973a56c61003e502819da20ca2fc2fc719b9fa0e2be1c3fa61b9d166d

Feedback zu diesem Lernziel

Wirkstoffe in Schmerzmitteln qualitativ und quantitativ auswerten

Lernziel-ID `ce6cb788-54ff-5727-b263-aa40b7c7f613`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2 Pharmazie



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Experimente zum qualitativen und quantitativen Nachweis von Wirkstoffen in frei verkäuflichen Schmerzmitteln auswerten und deren Zusammensetzung vergleichen.

Direkte Vorbedingungen

Acetylsalicylsäure aus Schmerztabletten extrahieren und vergleichen S. 11
`96d3f50b-62f7-5db4-8426-43b4a0c26543`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Reinstoffgehalt in Stoffgemischen bestimmen `e313c1ee-a617-54ed-adea-c183da1e03d8`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest `sha256:a7a9cb1ce18c3554c432117e96e38e8e40e1bb95af1cca6930d0c19af552fb20`
Ziel-Fingerprint `sha256:5aac2b974c99e189523d131f72562afd3e45c08d3e9a91d5c9f5fbf68566a76d`